

Д.И. АКРАМОВА

ОБРАТНАЯ КОЭФФИЦИЕНТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДРОБНО-ДИФФУЗИОННОГО УРАВНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ БЕССЕЛЯ

Аннотация. Исследуется вторая начально-краевая задача в ограниченной области для дробно-диффузионного уравнения с оператором Бесселя и производной Герасимова–Капуто. Получены теоремы существования и единственности решения обратной задачи определения младшего коэффициента в одномерном дробно-диффузионном уравнении при условии интегрального наблюдения. Для доказательства существования решения использовался принцип Шаудера.

Ключевые слова: обратная задача, ряд Фурье–Бесселя, собственное значение, собственная функция, единственность, теорема Шаудера.

УДК: 517.923: 517.958

DOI: 10.26907/0021-3446-2023-9-45-57

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Хорошо известно, что уравнения в частных производных играют важную роль при построении математических моделей многих реальных процессов. Уравнения математической физики с оператором Бесселя относятся к классу вырождающихся дифференциальных уравнений, для которых теория краевых задач в настоящее время является одним из важных разделов теории дифференциальных уравнений в частных производных (УЧП).

Дифференциальные уравнения с производными дробного порядка выступают в качестве основы при математическом моделировании процессов, протекающих в средах с фрактальной структурой. Особенно, в течение последних нескольких десятилетий многие приложения различных видов дифференциальных уравнений в дробных производных стали объектами внимания специалистов по теоретическим и практическим причинам [1]. Многие виды краевых задач, в том числе прямые [2], [3] и обратные задачи [4], были сформулированы для различных типов УЧП целого порядка и с несколькими дифференциальными операторами дробного порядка.

В работах [5], [6] исследовалась однозначная разрешимость прямой и обратной задачи об источнике для уравнения в частных производных с дробным временем с операторами Герасимова–Капуто и Бесселя. Решения этих задач строятся на основе соответствующих разложений по собственным функциям и доказываются существование и единственность полученных решений. В работах [7], [8] исследованы основные краевые задачи для дифференциальных уравнений с оператором Бесселя, действующим по пространственной переменной, и частными производными Римана–Лиувилля и Капуто по временной переменной.

В настоящей работе поставленная задача эквивалентным образом сводится к нелинейному интегральному уравнению вольтерровского типа. Одним из лучших математических аппаратов для исследования системы нелинейных интегральных уравнений является принцип сжимающих отображений и на его основе доказывается существование и единственность решений поставленных задач [9]–[16]. В данной работе, в отличие от вышеуказанных работ, для доказательства теоремы существования решения нелинейного интегрального уравнения применяется принцип Шаудера [17], [18].

В области $\Omega := \{(x, t) : 0 < x < 1, 0 < t < T\}$ рассмотрим дифференциальное уравнение

$$\partial_{0t}^\alpha u(x, t) = u_{xx}(x, t) + \frac{1}{x}u_x(x, t) - \frac{1}{x^2}u(x, t) + q(t)u(x, t) + f(x, t) \quad (1)$$

с начальным условием

$$u(x, 0) = a(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (2)$$

и граничными условиями

$$\lim_{x \rightarrow 0} xu_x(x, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad (3)$$

где $0 < \alpha < 1$ — заданное число, ∂_{0t}^α — производная Герасимова–Капуто дробного порядка α с началом в точке 0, которая определяется следующим образом ([1], с. 90):

$$\partial_{0t}^\alpha v(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{-\alpha} v'(\tau) d\tau.$$

Соотношения (1)–(3) являются прямой задачей, т. е. если известны функции $q(t)$, $f(x, t)$ и $a(x)$ и постоянные α , то решение $u(x, t)$ может быть найдено из уравнений (1)–(3).

Определение 1. Под решением прямой задачи (1)–(3) будем понимать функцию $u(x, t)$ из класса

$$u(x, t) \in C_{x,t}^{2,\alpha}(\Omega) \cap C(\bar{\Omega}), \quad (4)$$

где $C_{x,t}^{2,\alpha}(\Omega) := \{u(x, t) | u_{xx}(\cdot, t) \in C(0, 1), t \in (0, T); \partial_{0t}^\alpha u(x, \cdot) \in C(0, T), x \in (0, 1)\}$, являющуюся решением уравнения (1) в области Ω и удовлетворяющую условиям (1)–(3).

Обратная задача. Необходимо определить функцию $q(t)$, если о решении прямой задачи (1)–(3) известна следующая дополнительная информация:

$$\int_0^1 u(x, t) dx = b(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (5)$$

где $b(t)$ — заданная достаточно гладкая функция.

Определение 2. Решением обратной задачи (1)–(5) назовем функции $u(x, t)$ и $q(t)$ из класса (4) и $C[0, T]$ соответственно, удовлетворяющие соотношениям (1)–(5).

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

В этом разделе мы вводим необходимые обозначения и утверждения, которые понадобятся далее.

Мы используем следующие функциональные пространства: обозначим через $C_\gamma[0, T]$ класс функций $f(t)$, для которых функция $t^\gamma f(t) \in C[0, T]$, где $0 \leq \gamma < 1$, и

$$\|f\|_\gamma = \|t^\gamma f(t)\|_{C[0, T]}, \quad C_0[0, T] = C[0, T],$$

$$\|f\|_0 = \|f\| := \max_{t \in [0, T]} |f(t)|,$$

а также

$$C_\gamma^\alpha[0, T] := \{f(t) \in C[0, T] : \partial_{0t}^\alpha f \in C_\gamma[0, T]\},$$

$$C^{\alpha, n-1}[0, T] := \{f(t) \in C^{n-1}[0, T] : \partial_{0t}^\alpha f \in C[0, T]\}, \quad C^{\alpha, 0}[0, T] = C^\alpha[0, T],$$

где $\alpha > 0$, $n = -[-\alpha]$ и $[\alpha]$ — целая часть числа α .

Функцией Миттаг–Леффлера называется целая функция, определяемая рядом

$$E_\alpha(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{\Gamma(\alpha j + 1)}, \quad z, \alpha \in \mathbb{C}, \quad \Re(\alpha) > 0.$$

Двухпараметрической функцией Миттаг–Леффлера называют сумму более общего ряда

$$E_{\alpha, \beta}(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{\Gamma(\alpha j + \beta)}, \quad z, \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad \Re(\alpha) > 0;$$

очевидно равенство $E_{\alpha, 1}(z) = E_\alpha(z)$.

Утверждение ([19]). Для $0 < \alpha < 1$, $\eta > 0$ верно $0 \leq E_{\alpha, \alpha}(-\eta) \leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)}$. Более того, $E_{\alpha, \alpha}(-\eta)$ является монотонно убывающей функцией с $\eta > 0$.

Лемма 1 ([20], с. 188). Пусть $b \geq 0$, $\alpha > 0$ и $a(t)$ — неотрицательная функция, локально интегрируемая на $0 \leq t < T$ (для некоторого положительного T), предположим, что $u(t)$ неотрицательна и локально интегрируема на $0 \leq t < T$ с

$$u(t) \leq a(t) + b \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} u(s) ds$$

на этом интервале. Тогда имеем

$$u(t) \leq a(t) + b\Gamma(\alpha) \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(b\Gamma(\alpha)(t-s)^\alpha) a(s) ds.$$

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ (1)–(4)

В этом разделе исследуем прямую задачу и изучим ее свойства. Сначала изучим начально-краевую задачу для уравнения

$$\partial_{0t}^\alpha u(x, t) - u_{xx}(x, t) - \frac{1}{x} u_x(x, t) + \frac{1}{x^2} u(x, t) = F(x, t), \quad (x, t) \in \Omega, \quad (6)$$

с условиями (2), (3).

В (1) введем обозначение $F(x, t) := q(t)u(x, t) + f(x, t)$. Частные решения уравнения (6) с $F \equiv 0$, не равные нулю в области Ω и удовлетворяющие нулевым граничным условиям (3), будем искать в виде произведения $u(x, t) = X(x)T(t)$. Подставляя данное произведение в уравнение (6), относительно $X(x)$ получим следующую спектральную задачу:

$$X''(x) + \frac{1}{x} X'(x) + \left(\lambda^2 - \frac{1}{x^2} \right) X(x) = 0, \quad 0 < x < 1, \quad (7)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x X'(x) = 0, \quad X(1) = 0, \quad (8)$$

где λ^2 — постоянная разделения.

Найдем общее решение уравнения (7). Умножая (7) на x^2 , выполняя замену переменной и согласно искомой функции

$$X(x) = v(\xi), \quad \xi = \lambda x, \quad (9)$$

исходное уравнение приводим к уравнению Бесселя

$$\xi^2 v''(\xi) + \xi v'(\xi) + (\xi^2 - 1)v(\xi) = 0. \quad (10)$$

Известно ([21], с. 249), что общее решение уравнения (10) имеет вид

$$v(\xi) = c_1 J_1(\xi) + c_2 Y_1(\xi), \quad (11)$$

где $J_1(\xi)$ — функция Бесселя первого рода, $Y_1(\xi)$ — функция Бесселя второго рода, c_1, c_2 — произвольные постоянные.

Переходя в (11) к исходной переменной x и функции $X(x)$ по формуле (9), получаем общее решение уравнения (7) в виде

$$X(x) = c_1 J_1(\lambda x) + c_2 Y_1(\lambda x). \quad (12)$$

Постоянные c_1 и c_2 найдем из требования, чтобы общее решение (12) удовлетворяло условиям (8). Решение (12) удовлетворяет первому граничному условию из (8) при $c_1 = 1$ и $c_2 = 0$. В результате имеем

$$X(x) = J_1(\lambda x). \quad (13)$$

Теперь потребуем, чтобы решение (13) удовлетворяло второму граничному условию из (8):

$$J_1(\lambda) = 0. \quad (14)$$

По теореме Ломмеля ([22], с. 530) уравнение (14) имеет счетное множество простых вещественных корней $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots$, которые определяют собственные значения спектральной задачи (7), (8). Полагая в (13) $\lambda = \lambda_n$, получаем соответствующие собственные функции задачи (7) и (8)

$$\tilde{X}_n(x) = J_1(\lambda_n x), \quad n = 1, 2, \dots$$

Для удобства дальнейших вычислений данную систему функций ортонормируем:

$$X_n(x) = \frac{1}{\|\tilde{X}_n\|_{L_{2,x}[0,1]}} \tilde{X}_n(x), \quad (15)$$

где

$$\|\tilde{X}_n\|_{L_{2,x}[0,1]}^2 = \int_0^1 x J_1^2(\lambda_n x) dx = \frac{1}{2} J_2^2(\lambda_n).$$

Известно ([23], с. 633), что система собственных функций (15) полна в пространстве $L_2[0, 1]$ с весом x , т. е. в $L_{2,x}[0, 1]$.

Отметим, что для собственных значений задачи (7), (8) при больших n справедлива асимптотическая формула ([23], с. 317)

$$\lambda_n = \pi n + \frac{\pi}{4} + O(1/n).$$

Разложим теперь искомую функцию и правую часть уравнения (6) в ряд Фурье–Бесселя по собственным функциям $X_n(x)$:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) X_n(x), \quad (16)$$

$$F(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) X_n(x), \quad (17)$$

где

$$u_n(t) = \int_0^1 x u(x, t) X_n(x) dx, \quad F_n(t) = \int_0^1 x F(x, t) X_n(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Подставляя (16), (17) в (1), получим

$$\partial_{0t}^\alpha u_n(t) = -\lambda_n^2 u_n(t) + F_n(t), \quad 0 < t \leq T. \quad (18)$$

Начальные условия для $u_n(t)$, как следует из (2), имеют вид

$$u_n(0) = a_n, \quad (19)$$

где $a_n = \int_0^1 xa(x)X_n(x)dx$, $n = 1, 2, \dots$, — коэффициенты Фурье–Бесселя ряда

$$a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n X_n(x). \quad (20)$$

Легко видеть, что решение уравнение (18) с начальными условиями (19) имеет следующий вид ([1], с. 231):

$$u_n(t) = a_n E_{\alpha}(-\lambda_n^2 t^{\alpha}) + \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^{\alpha}) F_n(\tau) d\tau.$$

Далее положим $F_n(t) = f_n(t) + q(t)u_n(t)$. Тогда получим следующее интегральное уравнение относительно $u_n(t)$:

$$\begin{aligned} u_n(t) &= a_n E_{\alpha}(-\lambda_n^2 t^{\alpha}) + \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^{\alpha}) f_n(\tau) d\tau + \\ &+ \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^{\alpha}) q(\tau) u_n(\tau) d\tau, \end{aligned} \quad (21)$$

где

$$f_n(t) = \int_0^1 xf(x,t)X_n(x)dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Уравнение (21) представляет слабо сингулярное интегральное уравнение Вольтерра второго рода. Хорошо известно ([1], с. 205), что если функции $q(t) \in C[0, T]$ и $f_n(t) \in C_{\gamma}[0, T]$ при каждом $n = 1, 2, \dots$, то уравнение (21) имеет единственное решение, принадлежащее классу $C^{\alpha}[0, T]$, где $0 \leq \gamma < 1$, $\gamma \leq \alpha$, и $\partial_{0t}^{\alpha} u_n(t) \in C[0, T]$.

Пусть $a(x) = 0$, $f(x, t) = 0$, тогда $a_n = f_n(t) \equiv 0$. Из леммы 1 и (21) получим $u_n(t) = 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда из (17) при любом $t \in [0, T]$ имеем $\int_0^1 u(x, t)xX_n(x)dx = 0$. Отсюда в силу полноты системы (15) в пространстве $L_2[0, 1]$ с весом x следует $u(x, t) = 0$ почти всюду на промежутке $[0, 1]$ при любом $t \in [0, T]$. Поскольку согласно (2) функция $u(x, t) \in C(\bar{\Omega})$, то $u(x, t) \equiv 0$ в $\bar{\Omega}$. Таким образом, доказана единственность решения задачи (1)–(4) на основании полноты системы собственных функций одномерной спектральной задачи.

Вместе с рядом (16) рассмотрим следующие ряды:

$$\partial_{0t}^{\alpha} u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \partial_{0t}^{\alpha} u_n(t) X_n(x), \quad u_x(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) X'_n(x), \quad (22)$$

$$u_{xx}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) X''_n(x). \quad (23)$$

Докажем равномерную сходимость рядов (16), (22) и (23) в области $\bar{\Omega}$. Для этого на функции $a(x)$ и $f(x, t)$ наложим некоторые дополнительные условия.

Сначала докажем следующие утверждения.

Лемма 2. Для больших $n \in \mathbb{N}$ справедливы оценки

$$|u_n(t)| \leq c_1 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha \|q\|)\right) |a_n| + c_2 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \|f_n\|_\gamma, \quad t \in [0, T],$$

$$\begin{aligned} |\partial_{0t}^\alpha u_n(t)| &\leq c_1 (\lambda_n^2 + \|q\|) \left(1 + \|q\| E_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha \|q\|)\right) |a_n| + \\ &+ c_2 \varepsilon^{-\gamma} (\lambda_n^2 + \|q\|) \left(1 + \|q\| E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \|f_n\|_\gamma, \quad t \in [\varepsilon, T], \end{aligned}$$

где $c_1 := \max\{1, T^\alpha\}$, $c_2 := \max\left\{\frac{T^{\alpha-\gamma}}{\Gamma(\alpha)} B(\alpha, 1-\gamma), \Gamma(1-\gamma) T^{2\alpha-\gamma}\right\}$, $B(\cdot, \cdot)$ — эйлеров интеграл первого рода, $\varepsilon \in (0, T)$ — достаточно малое число.

Доказательство. Запишем интегральное уравнение (21) в виде

$$\begin{aligned} u_n(t) &= a_n E_\alpha(-\lambda_n^2 t^\alpha) + \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} \tau^{-\gamma} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^\alpha) \tau^\gamma f_n(\tau) d\tau + \\ &+ \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^\alpha) q(\tau) u_n(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

Тогда, используя утверждение 1, имеем

$$|u_n(t)| \leq |a_n| + \frac{\|f_n\|_\gamma}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} \tau^{-\gamma} d\tau + \frac{\|q\|}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} |u_n(\tau)| d\tau$$

или

$$|u_n(t)| \leq |a_n| + \frac{\|f_n\|_\gamma}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-\gamma} B(\alpha, 1-\gamma) + \frac{\|q\|}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} |u_n(\tau)| d\tau.$$

Далее согласно лемме 1

$$\begin{aligned} |u_n(t)| &\leq |a_n| + \frac{\|f_n\|_\gamma}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-\gamma} B(\alpha, 1-\gamma) + \\ &+ \|q\| \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(\|q\| (t-\tau)^\alpha) \left[|a_n| + \frac{\|f_n\|_\gamma}{\Gamma(\alpha)} \tau^{\alpha-\gamma} B(\alpha, 1-\gamma)\right] d\tau \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} |u_n(t)| &\leq |a_n| + \frac{\|f_n\|_\gamma}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-\gamma} B(\alpha, 1-\gamma) + \|q\| |a_n| t^\alpha E_{\alpha, \alpha+1}(\|q\| t^\alpha) + \\ &+ \Gamma(1-\gamma) t^{2\alpha-\gamma} \|q\| E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(\|q\| t^\alpha) \|f_n\|_\gamma. \end{aligned}$$

Из последнего неравенства сразу получаем первую оценку леммы 2 для любого $t \in [0, T]$.

Вторая оценка вытекает из уравнения (18) и первого неравенства леммы 2 для произвольного $t \in [\varepsilon, T]$. $\square$

Лемма 3. Для больших n при всех $x \in [\delta, 1]$, δ — достаточно малое число, справедливы оценки

$$|X_n(x)| \leq c_3, \quad |X'_n(x)| \leq c_4 n, \quad |X''_n(x)| \leq c_5 n^2, \quad (24)$$

где c_i , $i = 3, 4, 5$, — положительные постоянные.

Доказательство. Известно, что при больших ξ имеет место оценка ([23], с. 133)

$$J_\nu(\xi) = O(\xi^{-1/2}). \quad (25)$$

Поскольку

$$\|\tilde{X}_n\|_{L_{2,x}[0,1]} = \frac{1}{\sqrt{2}} |J_2(\lambda_n)|,$$

то из представления λ_n в силу (25) следует справедливость первой оценки (24). Для обоснования второй оценки (24) вычислим

$$X'_n(x) = \frac{\lambda_n}{\sqrt{2}J_2(\lambda_n)} [J_0(\lambda_n x) - J_2(\lambda_n x)]. \quad (26)$$

Тогда из формул (26) и (25) следует справедливость второй оценки (24). Далее из уравнения (7) получим

$$X''_n(x) + \frac{1}{x}X'_n(x) + \left(\lambda_n^2 - \frac{1}{x^2}\right)X_n(x) = 0.$$

Отсюда в силу доказанных первых двух неравенств (24) следует справедливость третьей оценки (24). $\square$

Согласно леммам 2, 3 при любом $(x, t) \in \bar{\Omega}$ ряд (16) мажорируется рядом

$$c_1 c_3 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| + c_2 c_3 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\gamma, \quad (27)$$

ряды (22) и (23) мажорируются соответственно рядами

$$\begin{aligned} & c_1 c_3 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda_n^2 + \|q\|) |a_n| + \\ & + c_2 c_3 \varepsilon^{-\gamma} \left(1 + \|q\| E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda_n^2 + \|q\|) \|f_n\|_\gamma, \\ & c_1 c_4 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \sum_{n=1}^{\infty} n |a_n| + c_2 c_4 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \sum_{n=1}^{\infty} n \|f_n\|_\gamma, \end{aligned} \quad (28)$$

$$c_1 c_5 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 |a_n| + c_2 c_5 \left(1 + \|q\| E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha \|q\|)\right) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \|f_n\|_\gamma. \quad (29)$$

Исследуем числовые ряды (27)–(29) на сходимость.

В соответствии с теорией рядов Фурье–Бесселя нам необходимо получить оценку вида

$$n^2 |a_n| \leq \frac{c_6}{(n^2)^{1+\epsilon}}, \quad n^2 \|f_n\|_\gamma \leq \frac{c_7}{(n^2)^{1+\epsilon}} \quad (c_6, c_7, \epsilon > 0 - \text{const}). \quad (30)$$

Пусть функции $a(\cdot)$, $f(\cdot, t)$ определены и четыре раза непрерывно дифференцируемы на отрезке $x \in [0, 1]$, причем

$$(i) \ a(0) = f(0, t) = a'(0) = \frac{\partial}{\partial x} f(0, t) = a''(0) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(0, t) = a'''(0) = \frac{\partial^3}{\partial x^3} f(0, t) = 0;$$

(ii) $a^{(4)}(x)$, $\frac{\partial^4}{\partial x^4} f(x, t)$ ограничены (эти производные могут и не существовать в отдельных точках);

$$(iii) \ a(1) = f(1, t) = a'(1) = \frac{\partial}{\partial x} f(1, t) = a''(1) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(1, t) = 0.$$

Тогда для коэффициентов Фурье–Бесселя функций $a(\cdot)$, $f(\cdot, t)$ справедливо неравенство (30) ([21], с. 283).

Согласно условиям (i)–(iii) ряды (27)–(29) мажорируются числовым рядом

$$c_8 \sum_{n=1}^{\infty} (n^{-2})^{1+\epsilon}, \quad (31)$$

а следовательно, ряды (16), (22) и (23) в замкнутой области $\bar{\Omega}$ сходятся равномерно, где c_8 — некоторые константы. Таким образом, построенная функция $u(x, t)$, определяемая рядом (16), удовлетворяет всем условиям задачи (1)–(4). $\square$

Тем самым доказана

Теорема 1. *Если функции $a(x)$ и $f(x, t)$ удовлетворяют условиям (i)–(iii) и $f(x, \cdot) \in C_\gamma[0, T]$, где $0 \leq \gamma \leq \alpha < 1$, а $q(t) \in C[0, T]$, то существует единственное решение $u(x, t)$ задачи (1)–(4), которое определяется суммой ряда (16).*

3. СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ (1)–(5)

Выведем операторное уравнение для неизвестной функции $q(t)$. Перепишем ряд (16) с учетом (21) в виде

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n E_\alpha(-\lambda_n^2 t^\alpha) + \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^\alpha) f_n(\tau) d\tau + \right. \\ \left. + \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^\alpha) q(\tau) u_n(\tau) d\tau \right] X_n(x).$$

Сначала проинтегрируем уравнение (1) по x в пределах от 0 до 1. После этого, интегрируя по частям по x , учитывая условия (3)–(5) и обозначение $\tilde{f}(t) = \int_0^1 f(x, t) dx$, приходим к соотношению

$$(\partial_{0t}^\alpha b)(t) = u_x(1, t) - u_x(0, t) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} u(x, t) + b(t)q(t) + \tilde{f}(t). \quad (32)$$

Отсюда, используя (15), (16), нетрудно заметить, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} u(x, t) = u_x(0, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n}{J_2(\lambda_n)} u_n(t).$$

В результате, разделив обе стороны равенства (32) на $b(t)$, получим

$$q(t) = p_0(t) - \frac{1}{b(t)} \int_0^t \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \left(X'_n(1) - \frac{\sqrt{2}\lambda_n}{J_2(\lambda_n)} \right) E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^\alpha) u_n(\tau) \right\} (t-\tau)^{\alpha-1} q(\tau) d\tau, \quad (33)$$

где

$$p_0(t) = \frac{1}{b(t)} \left[(\partial_{0t}^\alpha b)(t) - \tilde{f}(t) \right] - \frac{1}{b(t)} \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n E_\alpha(-\lambda_n^2 t^\alpha) + \right. \\ \left. + \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^\alpha) f_n(\tau) d\tau \right] \left(X'_n(1) - \frac{\sqrt{2}\lambda_n}{J_2(\lambda_n)} \right).$$

Введем нелинейный оператор $\mathcal{F} : C[0, T] \rightarrow C[0, T]$ по формуле

$$\mathcal{F}[q] = p_0(t) - \frac{1}{b(t)} \int_0^t \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \left(X'_n(1) - \frac{\sqrt{2}\lambda_n}{J_2(\lambda_n)} \right) E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2 (t-\tau)^\alpha) u_n(\tau) \right\} (t-\tau)^{\alpha-1} q(\tau) d\tau,$$

где $u_n(t)$ — решение задачи (18), (19), определенное по формуле (21).

Пусть

$$0 < b_0 := \min_{t \in [0, T]} |b(t)| < +\infty, \quad b_1 := \|b(t)\|_{C^1[0, T]} < +\infty, \quad b(0) = \int_0^1 a(x) dx. \quad (A)$$

Известно, что ([1], с. 94)

$$\|\partial_{0t}^\alpha b(t)\|_{C[0,T]} \leq \frac{T^{1-\alpha}}{(2-\alpha)\Gamma(1-\alpha)} \|b\|_{C^1[0,T]}.$$

В силу условий (i)–(iii) и (A), оператор $\mathcal{F}$ действует из $C[0, T]$ в $C[0, T]$, а соотношение (33) можно переписать в виде

$$q = \mathcal{F}[q]. \quad (34)$$

Докажем, что оператор $\mathcal{F}$ отображает выпуклое множество

$$B_r[0] := \{q(t) \in C[0, T] : \|q\| \leq r\} \subset C[0, T]$$

в себя.

Действительно, если предположить выполнение условий (i)–(iii), (A), утверждения, а также (31), то для любых $q(t) \in C[0, T]$ имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}[q]\| &= \left\| p_0(t) - \frac{1}{b(t)} \int_0^t \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \left(X'_n(1) - \frac{\sqrt{2}\lambda_n}{J_2(\lambda_n)} \right) E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) u_n(\tau) \right\} (t-\tau)^{\alpha-1} q(\tau) d\tau \right\| \leq \\ &\leq \|p_0(t)\| + \left\| \frac{1}{b(t)} \int_0^t \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \left(X'_n(1) - \frac{\sqrt{2}\lambda_n}{J_2(\lambda_n)} \right) E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) u_n(\tau) \right\} (t-\tau)^{\alpha-1} q(\tau) d\tau \right\| \leq \\ &\leq \left\| \frac{1}{b(t)} \left[(\partial_{0t}^\alpha b)(t) - \tilde{f}(t) \right] - \frac{1}{b(t)} \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n E_\alpha(-\lambda_n^2 t^\alpha) + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) f_n(\tau) d\tau \right] \left(X'_n(1) - \frac{\sqrt{2}\lambda_n}{J_2(\lambda_n)} \right) \right\| + \\ &\quad + \frac{c_1 c_4}{b_0 \Gamma(\alpha+1)} T^\alpha \|q\| (1 + \|q\| E_{\alpha,\alpha+1}(T^\alpha \|q\|)) \sum_{n=1}^{\infty} n |a_n| + \\ &\quad + \frac{c_2 c_4}{b_0 \Gamma(\alpha+1)} T^\alpha \|q\| (1 + \|q\| E_{\alpha,2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha \|q\|)) \sum_{n=1}^{\infty} n \|f_n\|_\gamma \leq \\ &\leq \frac{1}{b_0} \left\{ \frac{T^{1-\alpha}}{(2-\alpha)\Gamma(1-\alpha)} b_1 + \tilde{f}_0 + \frac{\pi}{6} c_4 \left(c_6 + \frac{c_7}{\Gamma(1+\alpha)} T^\alpha \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\pi}{6\Gamma(\alpha+1)} c_4 T^\alpha \|q\| \left(c_1 c_6 (1 + \|q\| E_{\alpha,\alpha+1}(T^\alpha \|q\|)) + c_2 c_7 (1 + \|q\| E_{\alpha,2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha \|q\|)) \right) \right\}, \end{aligned} \quad (35)$$

где $\tilde{f}_0 := \max_{t \in [0, T]} |\tilde{f}(t)|$. Правая сторона неравенства (35) является монотонно возрастающей функцией T . Кроме того, если заменим $\|q\|$ на r , то в силу $\|q\| \leq r$ это неравенство только усилится:

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}[q]\| &\leq \frac{1}{b_0} \left\{ \frac{T^{1-\alpha}}{(2-\alpha)\Gamma(1-\alpha)} b_1 + \tilde{f}_0 + \frac{\pi}{6} c_4 \left(c_6 + \frac{c_7}{\Gamma(1+\alpha)} T^\alpha \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\pi}{6\Gamma(\alpha+1)} c_4 T^\alpha r \left(c_1 c_6 (1 + r E_{\alpha,\alpha+1}(T^\alpha r)) + c_2 c_7 (1 + r E_{\alpha,2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha r)) \right) \right\}. \end{aligned}$$

Пусть T_1 — положительный корень уравнения

$$m_1(T) = \frac{1}{b_0} \left\{ \frac{T^{1-\alpha}}{(2-\alpha)\Gamma(1-\alpha)} b_1 + \tilde{f}_0 + \frac{\pi}{6} c_4 \left(c_6 + \frac{c_7}{\Gamma(1+\alpha)} T^\alpha \right) + \right. \\ \left. + \frac{\pi}{6\Gamma(\alpha+1)} c_4 T^\alpha r \left(c_1 c_6 (1 + r E_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha r)) + c_2 c_7 (1 + r E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha r)) \right) \right\} = r.$$

Тогда для всех $T \in [0, T_1]$ имеем $\mathcal{F}B_r[0] \subset B_r[0]$.

Вследствие оценки (35) множество функций

$$y(t) = \mathcal{F}[q(t)], \quad q \in B_r[0], \quad (36)$$

равномерно ограничено.

Докажем теперь, что $\mathcal{F}[q]$ — вполне непрерывный оператор на $B_r[0]$. Для этого воспользуемся теоремой Арцела ([24], с. 207). Напомним определение равностепенно непрерывного оператора: оператор $\mathcal{F}$ называется *равностепенно непрерывным*, если для любого $\epsilon > 0$ существует $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ такое, что для всех $q_1, q_2 \in B_r[0]$, для которых $\|q_1 - q_2\| \leq \delta$, выполняется неравенство

$$\|\mathcal{F}[q_1] - \mathcal{F}[q_2]\| \leq \epsilon. \quad (37)$$

Пусть

$$c_9 := \frac{\pi T^\alpha}{6b_0\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\alpha)} c_4 \left(c_1 c_6 (1 + r E_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha r)) + c_2 c_7 (1 + r E_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha r)) \right).$$

Далее для любого $q_1, q_2 \in B_r[0]$ имеем

$$\|\mathcal{F}[q_1] - \mathcal{F}[q_2]\| = \left\| \frac{1}{b(t)} \int_0^t \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) u_n(\tau) \left(X'_n(1) - \frac{\sqrt{2}\lambda_n}{J_2(\lambda_n)} \right) \right\} \times \right. \\ \left. \times (t-\tau)^{\alpha-1} [q_1(\tau) - q_2(\tau)] d\tau \right\| \leq c_9 \|q_1 - q_2\| \leq c_9 \delta_0.$$

Следовательно, если взять $\delta_0 = \epsilon/c_9$, то при $\delta \in (0, \delta_0]$ будет выполнено неравенство (37). Доказана равностепенная непрерывность множества функций (36). Согласно теореме Арцела $\mathcal{F}[q]$ вполне непрерывен на $B_r[0]$. Кроме того, $\mathcal{F}$ отображает этот шар в себя. Следовательно, согласно принципу Шаудера интегральное уравнение (33) имеет в шаре $B_r[0]$, по крайней мере, одно решение.

Итак, доказана

Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1 и (A). Тогда уравнение (34) имеет на $B_r[0]$ неподвижную точку.

4. ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ (1)–(5)

Предположим, что существует два различных решения обратной задачи (1)–(5):

$$\{u^{(1)}(x, t), \quad q^{(1)}(t)\}, \quad \{u^{(2)}(x, t), \quad q^{(2)}(t)\}.$$

Положим

$$z(x, t) = u^{(1)}(x, t) - u^{(2)}(x, t), \quad \sigma(t) = q^{(1)}(t) - q^{(2)}(t).$$

Тогда данная пара функций удовлетворяет соотношениям

$$\partial_{0t}^\alpha z(x, t) = z_{xx}(x, t) + \frac{1}{x} z_x(x, t) - \frac{1}{x^2} z(x, t) + \sigma(t) u^{(2)}(x, t) + q^{(1)}(t) z(x, t),$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} x z_x(x, t) &= 0, \quad z(1, t) = 0, \\ z(x, 0) &= 0, \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \int_0^1 z(x, t) dx &= 0.\end{aligned}$$

Интегрируя по x в пределах от 0 до 1, приходим к соотношению

$$0 = z_x(1, t) - z_x(0, t) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{z(x, t)}{x} + b(t)\sigma(t),$$

разделив обе стороны последнего равенства на $b(t)$, с учетом (33) имеем

$$\begin{aligned}\sigma(t) &= \frac{1}{b(t)} \int_0^t \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) (2X'_n(0) - X'_n(1)) u_n^{(2)}(\tau) \right\} (t-\tau)^{\alpha-1} \sigma(\tau) d\tau + \\ &+ \frac{1}{b(t)} \int_0^t \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) (2X'_n(0) - X'_n(1)) z_n(\tau) \right\} (t-\tau)^{\alpha-1} q^{(1)}(\tau) d\tau, \quad (38)\end{aligned}$$

где $z_n(t) = u_n^{(1)}(t) - u_n^{(2)}(t)$,

$$z_n(t) = \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) \left[q^{(1)}(\tau) z_n(\tau) + \sigma(\tau) u_n^{(2)}(\tau) \right] d\tau.$$

Заметим, что в силу теорем 1, 2 для функций $u_n^{(j)}(t)$ и $q^{(j)}(t)$, $j = 1, 2$, справедливы оценки (31), (35). Тогда

$$\begin{aligned}|z_n(t)| &\leq \left| \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) q^{(1)}(\tau) z_n(\tau) d\tau \right| + \\ &+ \left| \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(-\lambda_n^2(t-\tau)^\alpha) \sigma(\tau) u_n^{(2)}(\tau) d\tau \right|.\end{aligned}$$

Учитывая первое неравенство, записанное для $u_n^{(2)}(t)$ в лемме 2, $\|q^{(1)}\| \leq r$, а также утверждение, имеем

$$\begin{aligned}|z_n(t)| &\leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \left\{ c_1(1+rE_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha r)) |a_n| + c_2(1+rE_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha r)) \|f_n\|_\gamma \right\} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} |\sigma(\tau)| d\tau + \\ &+ \frac{r}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} |z_n(\tau)| d\tau.\end{aligned}$$

Тогда в силу леммы 1 получим

$$\begin{aligned}|z_n(t)| &\leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \left\{ c_1(1+rE_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha r)) |a_n| + \right. \\ &+ c_2(1+rE_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha r)) \|f_n\|_\gamma \left. \right\} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} |\sigma(\tau)| d\tau + \\ &+ \frac{r}{(\Gamma(\alpha))^2} \left[c_1(1+rE_{\alpha, \alpha+1}(T^\alpha r)) |a_n| + c_2(1+rE_{\alpha, 2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha r)) \|f_n\|_\gamma \right] \times \\ &\times \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} \int_0^\tau (\tau-s)^{\alpha-1} |\sigma(s)| ds d\tau.\end{aligned}$$

Поменяв порядок интегрирования в последнем интеграле по формуле Дирихле, придем к равенству

$$\int_0^t |\sigma(s)| ds \int_s^t (t-\tau)^{\alpha-1} (\tau-s)^{\alpha-1} d\tau = \frac{(\Gamma(\alpha))^2}{\Gamma(2\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{2\alpha-1} |\sigma(s)| ds.$$

Тогда из выполнения неравенства $(t-\tau)^{2\alpha-1} \leq T^\alpha (t-\tau)^{\alpha-1}$ для $0 \leq \tau \leq t \leq T$, получим

$$|z_n(t)| \leq c_{10} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} |\sigma(\tau)| d\tau, \quad (39)$$

где

$$c_{10} := \left(c_1(1+rE_{\alpha,\alpha+1}(T^\alpha r))|a_n| + c_2(1+rE_{\alpha,2\alpha-\gamma+1}(T^\alpha r))\|f_n\|_\gamma \right) \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)} + \frac{rT^\alpha}{\Gamma(2\alpha)} E_{\alpha,\alpha}(rT^\alpha) \right).$$

С другой стороны, из (38), (39) имеем

$$|\sigma(t)| \leq c_{11} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} |\sigma(\tau)| d\tau. \quad (40)$$

Отсюда по лемме 1 для любого $t \in [0, T]$ заключаем, что $\sigma(t) \equiv 0$ или $q^{(1)}(t) \equiv q^{(1)}(t)$.

Замечание. Интегральное неравенство (40) получено подобно (39), где c_{11} — некоторая постоянная, зависящая лишь от α, T, r .

Итак, мы доказали следующую теорему единственности.

Теорема 3. Пусть выполнены условия теорем 1 и 2. Тогда обратная задача (1)–(5) не может иметь более одного решения.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. *Theory and Applications of Fractional Differential Equations*, North-Holland Math. Stud., **204** (Elsevier, Amsterdam, 2006).
- [2] Нахушев А.М. *Дробное исчисление и его применение* (Физматлит, М., 2003).
- [3] Псху А.В. *Уравнения в частных производных дробного порядка* (Наука, М., 2005).
- [4] Isakov V. *Inverse problems for partial differential equations (Second edition)*, Appl. Math. Sci. **127** (Springer, New York, 2006).
- [5] Agarwal P., Karimov E., Mamchuev M., Ruzhansky M. *On Boundary-value problems for a partial differential equation with Caputo and Bessel operators*, Appl. Numer. Harmonic. Anal., **2**, 707–718 (2017).
- [6] Al-Musallhi F., Al-Salti N., Karimov E. *Initial boundary value problems for a fractional differential equation with hyper-Bessel operator*, Fract. Calculus Appl. Anal. **21** (1), 200–219 (2018).
- [7] Хуштова Ф.Г. *Первая краевая задача в полуполосе для уравнения параболического типа с оператором Бесселя и производной Римана–Лиувилля*, Матем. заметки **99** (6), 921–928 (2016).
- [8] Хуштова Ф.Г. *Вторая краевая задача в полуполосе для уравнения параболического типа с оператором Бесселя и производной Римана–Лиувилля*, Изв. вузов. Матем. (7), 84–93 (2017).
- [9] Durdiev D.K., Rahmonov A.A., Bozorov Z.R. *A two-dimensional diffusion coefficient determination problem for the time-fractional equation*, Math. Meth. Appl. Sci. **44** (3), 10753–10761 (2021).
- [10] Subhonova Z.A., Rahmonov A.A. *Problem of determining the time dependent coefficient in the fractional diffusion-wave equation*, Lobachevskii J. Math. **42** (15), 3747–3760 (2021).
- [11] Дурдиев Д.К., Турдиев Х.Х. *Обратная задача для гиперболической системы первого порядка с памятью*, Дифференц. уравнения **56** (12), 1666–1675 (2020).
- [12] Durdiev D.K., Jumaev J.J. *Memory kernel reconstruction problems in the integro-differential equation of rigid heat conductor*, Math. Meth. Appl. Sci. **45** (14), 8374–8388 (2022).
- [13] Дурдиев Д.К., Рахмонов А.А. *Обратная задача для системы интегро-дифференциальных уравнений SH-волн в вязкоупругой пористой среде: глобальная разрешимость*, ТМФ **195** (3), 491–506 (2018).
- [14] Durdiev D.K. *Inverse coefficient problem for the time-fractional diffusion equation*, Eurasian J. Math. Comput. Appl. **9** (1), 44–54 (2022).

- [15] Алимов Ш.А., Комилов Н.М. *Об определении параметров, задающих тепловой режим, по выходным данным*, Дифференц. уравнения **58** (1), 23–36 (2022).
- [16] Дурдиев У.Д. *Задача об определении коэффициента реакции в дробном уравнении диффузии*, Дифференц. уравнения **57** (9), 1220–1229 (2021).
- [17] Дурдиев У.Д. *Обратная задача по определению неизвестного коэффициента в уравнении колебания балки*, Дифференц. уравнения **58** (1), 37–44 (2022).
- [18] Камынин В.Л. *Обратная задача определения младшего коэффициента в параболическом уравнении при условии интегрального наблюдения*, Матем. заметки **94** (2), 207–217 (2013).
- [19] Wei T., Wang J. *A modified quasi-boundary value method for an inverse source problem of the time-fractional diffusion equation*, Appl. Numer. Math. **78**, 95–111 (2014).
- [20] Henry D. *Geometric Theory of Semilinear Parabolic Equations*, Lect. Notes Math., **840** (Berlin, Germany, 1981).
- [21] Толстов Г.П. *Ряды Фурье*, 3-е изд. (Наука, М., 1980).
- [22] Олвер Ф. *Теория бесселевых функций*, Ч.1 (М., Ин. лит., 1949).
- [23] Ватсон Г.Н. *Введение в асимптотические методы и специальные функции* (Наука, М., 1978).
- [24] Треногин В.А. *Функциональный анализ* (Наука, М., 1980).

Дилшода Исроиловна Акрамова

Бухарский государственный университет,

ул. М.Икбола, д. 11, г. Бухара, 200117, Республика Узбекистан,

e-mail: akramova.shoda@mail.ru

D.I. Akramova

Inverse coefficient problem for a fractional-diffusion equation with a Bessel operator

Abstract. The second initial-boundary value problem in a bounded domain for a fractional-diffusion equation with the Bessel operator and the Gerasimov-Caputo derivative is investigated. Theorems of existence and uniqueness of the solution of the inverse problem of determining the lowest coefficient in a one-dimensional fractional diffusion equation under the condition of integral observation are obtained. The Schauder principle was used to prove the existence of the solution.

Keywords: Inverse problem, Fourier-Bessel series, eigenvalue, eigenvalue function, uniqueness, Schauder fixed-point theorem.

Dilshoda Isroilovna Akramova

Bukhara State University,

11 M.Ikbol str., Bukhara, 200117 Republic of Uzbekistan,

e-mail: akramova.shoda@mail.ru